



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TEMA: Resultado de práctica "Monitor de humedad del suelo"

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a martes 6 de octubre del 2026

Objetivo

Diseñar y probar un sistema con Arduino UNO R4 WiFi que, mediante un sensor de humedad, mida el nivel de humedad del suelo, lo convierta a porcentaje y active un LED de alerta cuando la tierra esté seca, para saber cuándo es necesario regar y apoyar el uso responsable del agua.

Descripción

El sistema está formado por una placa Arduino UNO R4 WiFi, un sensor de humedad de suelo conectado a la entrada analógica A0 (alimentado con 5V y GND) y un LED conectado al pin 13 como alerta de riego. El programa lee el sensor cada segundo, convierte la lectura a un porcentaje de humedad entre 0 y 100 y la muestra en el Monitor Serie. Si el porcentaje es menor al umbral establecido (40%), imprime que la tierra está seca y se recomienda regar, y enciende el LED. Si es igual o mayor, indica que la tierra está húmeda y mantiene el LED apagado. *(Aquí inserta la imagen del diagrama del circuito.)*

Metodología

Primero armé el circuito según el diagrama en tinkercad para luego realizarlo con los componentes en físico y cargué el código en la placa. Después probé el sistema con el sensor de humedad en dos condiciones: fuera del agua (seco) y dentro del agua. En cada caso observé si el LED conectado al pin 13 se encendía o se mantenía apagado, para comprobar que la alerta funcionaba como se programó. Procuré que el sensor quedara bien sumergido o bien insertado, ya que esto influye en la respuesta.

Resultados

Al probar el sistema, el LED respondió de acuerdo con la humedad que detectaba el sensor. Cuando el sensor estaba fuera del agua, el programa lo interpretó como tierra seca y el LED se encendió, indicando que se recomendaba regar. Cuando metí el sensor en el agua, detectó humedad, el LED se apagó y el sistema indicó que no era necesario regar.

Conclusión

La práctica cumplió su objetivo: el sistema detectó la diferencia entre el sensor seco y el sensor en agua, y respondió con el LED de alerta, que se encendió cuando faltaba humedad y se apagó cuando la había. Es una herramienta sencilla pero útil para saber cuándo regar y evitar el desperdicio de agua, aunque para un uso real conviene calibrar el sensor según el tipo de suelo.

Aprendizajes

Con esta práctica aprendí a conectar un sensor de humedad a una placa Arduino UNO R4 WiFi y a usar su lectura para activar un LED que funciona como alerta de riego. Comprendí que el sistema toma la señal del sensor, la compara con un umbral y, según el resultado, enciende o apaga el LED, lo que me ayudó a entender cómo una automatización sencilla puede tomar decisiones a partir de datos del entorno.

También aprendí que la calibración es muy importante, porque cada sensor entrega valores distintos y, si no se ajustan, el sistema puede interpretar mal si la tierra está seca o húmeda. Además, durante la práctica resolví errores que no esperaba: el programa no compilaba porque el nombre de una de mis variables coincidía con una definición que ya traía la placa, y después tuve problemas para subir el código porque la computadora no detectaba la placa en el puerto. Esto me enseñó a leer los mensajes de error, a revisar la conexión y a probar soluciones paso a paso.

Por último, entendí que este tipo de herramientas son útiles para el cuidado del suelo y el uso responsable del agua, ya que permiten regar solo cuando hace falta y evitar el desperdicio. Aun así, para usarlo en una situación real conviene calibrar el sensor según el tipo de suelo y confirmar visualmente el estado de la planta antes de regar.